重难专攻 3　不等式的证明问题

（时间：50 分钟，满分：50 分）

1.（10 分）求证：$\ln x+x+1\leqslant xe^x$.

2.（10 分）（2026·江西南昌模拟节选）已知函数 $f(x)=ex^2-x\ln x$，求证：当 $x>0$ 时，$f(x)<xe^x+\frac{1}{e}$.

3.（15 分）已知函数 $f(x)=\ln x-ax^2+(2-a)x$.

（1）讨论 $f(x)$ 的单调性；

（2）设 $a>0$，证明：当 $0<x<\frac{1}{a}$ 时，$f(\frac{1}{a}+x)>f(\frac{1}{a}-x)$.

4.（15 分）〔一题多解〕设函数 $f(x)=ae^x\ln x+\frac{be^{x-1}}{x}$，曲线 $y=f(x)$ 在点（1，$f(1)$）处的切线方程为 $y=e(x-1)+2$.

（1）求 a，b；

（2）证明：$f(x)>1$